MODUL 3

ENTERPRISE ARSITEKTUR

Dosen Pengampu : Jefry Sunupurwa Asri, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Mourin Aulia Renata
NIM : 20240803028

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

MODUL 3: TOGAF ADM dan Architecture Vision

Studi Kasus: Kemenkes

Tujuan

a) Memahami fase-fase dalam siklus Architecture Development Method (TOGAF ADM).

b) Menyusun prinsip-prinsip arsitektur enterprise dan merumuskan Architecture Vision Statement.

c) Menyusun Statement of Architecture Work serta peta risiko awal beserta mitigasinya untuk studi kasus Kementerian Kesehatan RI

A. Ruang Lingkup Arsitektur (*Architecture Scope*)

1. Unit Organisasi (*Organizational Scope*)

Arsitektur ini mencakup beberapa unit di lingkungan Kemenkes RI, yaitu Pusdatin, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, dan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Arsitektur ini juga melibatkan Dinas Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, dan laboratorium kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia.

2. Horizon Waktu (*Time Horizon*)

Perencanaan arsitektur dilakukan untuk periode lima tahun, yaitu 2025–2029, sesuai dengan Renstra Kemenkes dalam Permenkes No. 12 Tahun 2025. Perencanaan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

3. Tingkat Detail (*Architecture Depth*)

Arsitektur berfokus pada tingkat tinggi (*high-level architecture*), yang mencakup enam pilar transformasi kesehatan, skema data terintegrasi dengan standar HL7 FHIR pada platform SATUSEHAT, aplikasi layanan kesehatan seperti SISRUTE dan RME, serta infrastruktur jaringan berbasis *hybrid cloud* dan Pusat Data Nasional (PDN).

Tabel 3.1 Katalog Prinsip Arsitektur Kemenkes

Nama Prinsip	Pernyataan	Rasional	Implikasi
Data sebagai aset bersama	Data kesehatan dikelola sebagai aset nasional yang dapat digunakan secara aman oleh berbagai unit dan fasilitas kesehatan.	Mengurangi pemisahan data (*data silo*), penginputan data berulang, dan perbedaan informasi antar-fasilitas kesehatan.	Menetapkan penanggung jawab data (*Data Owner*), menggunakan standar HL7 FHIR, dan memanfaatkan NIK sebagai identitas utama pasien.
Integrasi dan standarisasi sistem	Aplikasi kesehatan harus mengikuti standar dan API yang	Memudahkan pertukaran data Rekam medis elektronik antara	Pengembang aplikasi kesehatan perlu menerapkan format FHIR/JSON dan

	ditetapkan Kemenkes.	fasilitas kesehatan tingkat primer, lanjutan, dan platform SatuSehat.	melakukan pengujian melalui *sandbox* Kemenkes.
Keamanan dan privasi data pasien	Keamanan sistem dan perlindungan data pasien harus diterapkan pada seluruh bagian arsitektur.	Menjaga kerahasiaan rekam medis serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perlindungan data pribadi.	Menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC), enkripsi data menggunakan SSL/TLS, dan pencatatan aktivitas sistem (audit trail log) untuk mendukung pengawasan.
Pemerataan pelayanan kesehatan	Teknologi kesehatan harus dapat digunakan oleh seluruh fasilitas kesehatan, termasuk di wilayah 3T/DTPK.	Mendukung pemerataan akses layanan digital dan pencatatan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.	Menyediakan infrastruktur *hybrid cloud*, sinkronisasi data dari mode offline ke online, dan pemanfaatan PDN.
Perencanaan kesehatan berbasis fakta	Kebijakan, pengawasan anggaran, dan pelayanan kesehatan perlu didukung oleh data yang akurat dan terkini.	Meningkatkan efisiensi anggaran, akuntabilitas, dan ketepatan pelaksanaan program kesehatan prioritas, seperti stunting dan KIA.	Mengembangkan dasbor terintegrasi, menerapkan deteksi indikasi kecurangan (fraud flagging) secara otomatis, dan memperkuat Health Technology Assessment (HTA).

C. Architecture Vision Statement & Value Proposition

1. Architecture Vision Statement

Mewujudkan sistem teknologi kesehatan nasional yang terintegrasi melalui SatuSehat untuk mendukung 6 Pilar Transformasi Kesehatan Kemenkes 2025–2029. Arsitektur ini diharapkan dapat mempermudah pertukaran data rekam medis antar-fasilitas kesehatan di Indonesia sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih efektif dan merata.

2. Value Proposition

1. Bagi Masyarakat/Pasien: memudahkan masyarakat mengakses riwayat rekam medis melalui SATUSEHAT di berbagai fasilitas kesehatan. Data tersebut dapat membantu tenaga kesehatan memahami kondisi pasien dan mengurangi pemeriksaan berulang yang tidak diperlukan.
2. Bagi Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan membantu proses rujukan melalui Sisrute, mempermudah pemantauan ketersediaan dokter spesialis, serta mendukung pengelolaan administrasi kesehatan.

3. Bagi Pimpinan dan Regulator (Kemenkes/Itjen) memudahkan pemantauan data kesehatan, pengawasan penggunaan anggaran, dan evaluasi pencapaian target Renstra melalui data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala.

Tabel 3.2 Resiko Awal

Risiko	Kemungkinan (R/S/T)	Dampak (R/S/T)	Mitigasi
Keterbatasan infrastruktur TIK di wilayah 3T/DTPK	T	T	Mengembangkan jaringan secara bertahap, menyediakan aplikasi RME yang bisa digunakan secara offline dan disinkronkan saat online, serta membantu penyediaan fasilitas TIK.
Kebocoran Data Rekam Medis dan Serangan Siber	S	T	Menerapkan enkripsi data, membatasi akses berdasarkan peran pengguna (RBAC), dan melakukan pemeriksaan keamanan sistem secara berkala bersama BSSN.
Kesulitan Adaptasi Sistem Digital oleh Faskes dan Tenaga Kesehatan	S	S	Mengadakan pelatihan, sosialisasi, pendampingan penggunaan sistem, serta mendorong kepatuhan dalam penerapan RME.
Kendala Integrasi akibat Sistem yang sudah ada	T	S	Menerapkan standar data HL7 FHIR, menggunakan API Gateway terpusat, dan melakukan migrasi sistem secara bertahap.

E. Statement of Architecture Work

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

Perancangan Arsitektur Enterprise Kemenkes RI mencakup empat domain, yaitu bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Perancangan ini bertujuan untuk mengintegrasikan layanan kesehatan primer, layanan rujukan, serta sistem pengawasan internal Kemenkes.

2. Jadwal dan Tahapan Utama

a. Fase 1 (2025): Menyusun visi dan prinsip arsitektur, memetakan proses bisnis, serta menyiapkan dasar integrasi data menggunakan standar FHIR pada SatuSehat.

b. Fase 2 (2026–2027): Mengintegrasikan RME fasilitas kesehatan, memperkuat jaringan di wilayah 3T, dan mengembangkan aturan otomatis untuk mendukung pengawasan oleh Itjen.

c. Fase 3 (2028–2029): Mengembangkan analisis data kesehatan, menerapkan AI untuk membantu diagnosis, serta meningkatkan integrasi SIKN.

3. Sumber Daya

Pelaksanaan pekerjaan melibatkan tim arsitektur enterprise Pusdatin, perwakilan direktorat jenderal terkait, Inspektorat Jenderal, tenaga ahli TI, serta dukungan anggaran sesuai Renstra.

4. Kriteria Keberhasilan

1. Sebanyak 80–100% fasilitas kesehatan terhubung dengan platform SIKN/SATUSEHAT sesuai target yang ditetapkan.
2. Penerapan standar HL7 FHIR dalam pertukaran data rekam medis digital.
3. Tersedianya sistem pemantauan dan deteksi indikasi kecurangan (*fraud*) secara otomatis untuk mendukung transparansi pembiayaan kesehatan.

F. Evaluasi

1. *Requirements Management* berada di tengah diagram ADM karena mengelola kebutuhan organisasi selama seluruh tahapan arsitektur. Kebutuhan tersebut terus dipantau agar sesuai dengan perubahan bisnis, peraturan, dan teknologi.

2. Contoh prinsip yang baik:

"Keamanan data harus menjadi prioritas dalam setiap pengembangan dan penggunaan sistem informasi."

Prinsip ini memiliki arah yang jelas dan dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sistem informasi.

Contoh prinsip yang buruk:

"Semua aplikasi harus menggunakan teknologi terbaru."

Prinsip ini kurang tepat karena tidak memiliki kriteria yang jelas mengenai teknologi yang dibutuhkan dan tidak mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kebutuhan organisasi.

Perbedaannya adalah pada prinsip yang baik memiliki tujuan yang jelas, relevan dengan kebutuhan organisasi, dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, prinsip yang buruk cenderung terlalu umum dan sulit diterapkan sebagai acuan yang konsisten.

4. Jika Fase A dilewati, tujuan dan ruang lingkup arsitektur berisiko menjadi kurang jelas. Hal ini dapat menyebabkan pengembangan menyimpang dari kebutuhan organisasi dan menyulitkan perencanaan tahap berikutnya.

Kesimpulan

Perumusan Preliminary dan Fase A (Architecture Vision) dalam kerangka TOGAF ADM menghasilkan prinsip-prinsip arsitektur, Architecture Vision Statement, dan Statement of Architecture Work (SAW) sebagai dasar perencanaan arsitektur Kementerian Kesehatan RI. Hasil tersebut menjadi pedoman dalam mendukung penyelarasan arsitektur dengan sasaran strategis transformasi kesehatan nasional. Landasan ini selanjutnya digunakan dalam pengembangan Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, dan Arsitektur Teknologi agar setiap domain arsitektur mendukung tujuan strategis Kementerian Kesehatan RI.